

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 アセットマネジメント担当 版 (DX推進)

試験問題 (令和4年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目 (記述式) I-2「DX推進」です。前文 (DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景) の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問 (1) 事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷 (答案用紙2枚以内)

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①~③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源 (人財・設備・技術等)、アウトプット (製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程) を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ (変遷の期間は各自で設定してよい)。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問 (2) DXとしての取組 (答案用紙1枚以内)

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1) で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①~②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（3）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（1）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第〇週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 道路・橋梁長寿命化修繕計画（インフラ施設の維持管理型）（前提条件）

庁舎・学校等の建築系施設ではなく道路・橋梁などインフラ施設の点検・修繕・更新の発注・監督を担う組織の経験を持つ受験者向けに、R4（DX推進）テーマを道路維持管理組織で書いた模範論文（A 案）です。施設の安全確保・ライフサイクルコスト最適化・住民合意を発注者の立場で組み立てています。

- 組織名: ○○市 建設部 道路維持課
- 役割: 管内の道路・橋梁の点検・修繕・更新の発注・監督、道路橋長寿命化修繕計画の策定・運用、道路施設台帳の管理
- 経営資源: 土木職員 12 名、道路施設管理 GIS、橋梁点検委託予算、長寿命化修繕計画
- アウトプット: 道路橋定期点検結果、長寿命化修繕計画、修繕・更新工事の発注図書、施設台帳更新データ
- 立場: 道路維持課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・鋼構造及びコンクリート）保有

A 案 設問（1）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○市 建設部 道路維持課は、市が管理する市道約 800 km と橋梁約 350 橋の点検・修繕・更新の発注・監督、道路橋長寿命化修繕計画の策定・運用、道路施設台帳の管理を所管する部署である。高度経済成長期に

集中整備された橋梁の高齢化が進むなか、限られた財政の枠内で施設の安全を確保しながら修繕・更新を計画的に進めることが組織の中核課題である。私は道路維持課 課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は道路橋定期点検の発注、修繕・更新工事の積算審査・施工監督、長寿命化修繕計画の見直しを担っている。施設の劣化状態と予算制約を踏まえ、どの施設をいつ修繕・更新するかの優先度を発注者として判断する立場にある。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 土木職員 12 名（技術士 2 名を含む）、道路施設管理 GIS、橋梁点検車 1 台、年間の橋梁点検委託・修繕工事予算約 5 億円、平成 25 年に策定した道路橋長寿命化修繕計画である。職員の異動サイクルが 3～4 年のため、各施設の劣化経緯や補修履歴を熟知するベテランが減少傾向にある。

アウトプット: 道路橋定期点検の点検結果（健全性診断区分 I～IV）、長寿命化修繕計画書、修繕・更新工事の積算書・発注図書、施工監理報告書、竣工後の道路施設台帳更新データである。これらは社会資本整備総合交付金・防災・安全交付金の交付申請根拠書類としても機能する。

業務プロセス: 道路橋定期点検（5 年に 1 回の近接目視）を起点に、健全性診断区分の判定、修繕・更新優先順位の決定、設計業務委託、積算審査、工事発注（一般競争入札）、施工監督、竣工検査、施設台帳更新という一連の流れで業務を進める。修繕工法（断面修復・表面被覆・床版取替）の選定は劣化要因・交通量・工事費の総合判断を要し、施設の安全とライフサイクルコストの両立に関する技術的判断が発注者側に求められる。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2008 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2008～2013 年頃）のデジタル技術の利用: 橋梁点検は職員または委託業者の目視点検が中心で、点検記録は紙の点検調書とデジタルカメラ画像を担当者が表計算ソフトに手入力していた。施設台帳は紙図面と台帳簿が主体で、GIS への移行は途上にあった。修繕の優先順位は点検調書を見ながら担当者が経験的に判断しており、施設全体の劣化状況を俯瞰する仕組みはなかった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 平成 26 年の道路法改正による橋梁の 5 年に 1 回の定期点検義務化を機に、道路橋定期点検要領に沿った点検データの電子化が加速した。2018 年頃から道路施設管理 GIS と点検結果の連携が進み、健全性診断区分・補修履歴を GIS 上で可視化できるようになった。長寿命化修繕計画では施設ごとの劣化予測と修繕費の中長期試算を行い、予算の平準化を図っている。また 2022 年度から国土交通省の点検支援技術や i-Construction の流れを参照し、一部の橋梁でドローン・点検支援ロボットによる近接目視の代替を試行的に開始している。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、点検データの電子化と GIS 連携により、施設全体の健全性分布を可視化でき、長寿命化修繕計画に基づく予算の平準化と優先順位付けの根拠が定量化された。副作用として、GIS と点検データの整備に多大な工数を要したため、近年の点検には対応しているが、古い施設（昭和期架設）の補修履歴の精度が低いまま残る箇所がある（情報管理の課題）。また、点検委託業者ごと

に健全性診断区分の判定に微妙なばらつきがあり、データの一貫性を発注者側が確認・補正する作業が新たな負担になっている（人的資源管理の課題）。

A 案 設問（2）DXとしての取組

取り上げる取組: ドローン・AI 画像診断と劣化予測モデルを組み合わせた、経験依存の優先順位付けからデータ駆動の修繕マネジメントへの変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、道路橋定期点検（5 年周期）の調書を担当者が読み解き、経験的に修繕の優先順位を判断していた。本 DX 取組では、ドローンで撮影した橋梁の高精細画像を AI 画像診断にかけて損傷（ひび割れ・剥離・鉄筋露出）を自動抽出・定量化し、その損傷データと交通量・環境条件を入力とした劣化予測モデルで各施設の将来の健全性低下を予測する。これにより「点検した結果を人が読んで判断する」サイクルから「施設群全体の劣化を予測し、予算制約のなかで安全と経済性が最適になる修繕順序をデータで導く」マネジメントへと変革する。これは点検記録のデジタル化（デジタル技術の利用）にとどまらず、修繕優先度の決定ロジックと工事発注計画の立案プロセスそのものを変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 安全管理の視点では、劣化予測により健全性が急速に低下する施設を事前に特定できるため、第三者被害につながる落下・通行止めなどの重大事象を未然に防ぐ介入が可能となる。経済性管理の視点では、損傷が軽微な段階での予防保全に切り替えることで、放置による大規模更新（床版取替・架替）を回避でき、施設群全体のライフサイクルコストを抑制できる。

問題点: 情報管理の視点では、AI の損傷抽出精度や劣化予測の精度は学習データの量と質に依存するため、自市の橋梁（構造形式・架設年代の多様性）に適合する前に予測値を信頼して優先順位を決めれば、本来優先すべき施設を後回しにする誤判断を招くリスクがある。人的資源管理の視点では、AI 診断結果や予測の妥当性を検証し最終判断を下すスキルを持つ職員が不足しており、検証を委託先任せにすると、施設の安全に関わる優先度判定の技術的判断力が組織外に流出し、将来的なコスト増を招く懸念がある。

A 案 設問（3）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 道路維持課 / スキル・経験: 橋梁点検の発注・修繕工事の積算審査と施工監督、長寿命化修繕計画の運用
- ・ IT・データ担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） / スキル・経験: GIS・クラウド基盤の整備経験、業務システム調達

- **構造・設計担当** — 出身母体: 建設部 道路建設課（橋梁設計担当）／スキル・経験: 橋梁設計・補修設計の技術判断、劣化要因の分析
- **財務・補助金担当** — 出身母体: 財政課／スキル・経験: 社会資本整備総合交付金・防災・安全交付金の申請手続き、費用対効果分析
- **外部専門家** — 出身母体: インフラマネジメント専門コンサルまたは大学のインフラ維持管理研究者（外部参加）／スキル・経験: AI 損傷診断・劣化予測モデルの実装知見、複数自治体での導入実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- **第1工程：現状分析** — 時期: 第1～3週／内容: 道路施設管理 GIS・点検データの整備状況、健全性診断区分の分布、長寿命化修繕計画の達成状況の棚卸し、ドローン点検・AI 診断・劣化予測の技術動向調査、先行自治体の事例収集
- **第2工程：課題の構造化** — 時期: 第4～5週／内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、データ駆動マネジメントへの移行を阻む障壁（点検データの精度・職員のスキル不足・予算制約）の優先順位を合意する
- **第3工程：実現目標の設定** — 時期: 第6～7週／内容: 5 か年の数値目標（AI 診断適用橋梁数・予防保全比率・修繕費平準化率）をチーム合意のもとで設定
- **第4工程：取組内容の検討** — 時期: 第8～9週／内容: システム要件定義（ドローン点検・AI 診断・劣化予測連携）、職員育成計画、点検委託仕様書の改定案作成、補助金活用スキームの試算、推進体制案
- **第5工程：関係機関調整** — 時期: 第10～11週／内容: 国土交通省（道路部門）への制度照会・補助要件確認、点検委託業者・設計コンサルとの意見交換、議会・市民への事前説明準備
- **第6工程：計画取りまとめ** — 時期: 第12～13週／内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、首長・議会への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

データ駆動マネジメントへの移行は AI 診断システムの導入にとどまらず、点検委託仕様・修繕優先順位の決定ロジック・職員の役割の全面的な見直しを伴う。課題が道路維持・情報政策・財政・設計に分散するなか、メンバー全員が障壁を同じ構造で理解することが5 か年計画を現実的にする鍵である。共通理解を欠けば、実現目標・予算・推進体制の三者で利害が衝突し、計画が形骸化する。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標: 「令和10年度末までに管内橋梁のうち健全性診断区分 II・III の施設の 70% にドローン・AI 画像診断を適用し、劣化予測に基づく予防保全への転換により事後的な大規模更新を現状比 30% 削減、修繕費の年度間の平準化を達成する」

取組内容: 点検委託仕様書へのドローン撮影・AI 診断データ納品要件の段階的義務化（第1～2年度は一定規模以上の橋梁から、第3年度以降は順次拡大）、職員向けの AI 診断結果・劣化予測の検証研修、道路施設管理 GIS と AI 診断・劣化予測データの統合基盤整備、近隣自治体との共同調達によるシステム導入コスト低減を進める。

最も重大な障害: 予防保全への転換は「まだ大きく傷んでいない施設に先行投資する」予算上の正当化が難しく、財政部門・議会から「区分 IV の緊急修繕が残るなかでなぜ予防保全に予算を回すのか」という理解を得にくい（**経済性管理 × 安全管理** のトレードオフ）。

克服策: 劣化予測と LCC 試算を用い、早期介入（予防保全）と事後対応（大規模更新）の費用差および将来の財政負担の平準化効果を定量的に可視化し、財政部門・議会向けの説明資料を整備する。導入初期は緊急輸送道路上の橋梁など防災上重要な施設に対象を絞って効果を実証し、削減実績を示しながら段階的に対象を拡大する。あわせて防災・安全交付金（道路の老朽化対策）を活用し、AI 診断システム整備の初期投資を軽減する。

B 案: 公共施設等総合管理計画（建築系施設の更新・集約・複合化型）（前提条件）

道路・橋梁などのインフラ施設ではなく庁舎・学校・公民館等の建築系施設のマネジメントを担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R4（DX推進）テーマを公共施設マネジメント組織で書いた模範論文（B 案）です。施設の安全・財政制約・住民合意を発注者の立場で組み立てています。

- **組織名:** ○○市 総務部 公共施設マネジメント課
- **役割:** 公共施設等総合管理計画・個別施設計画の策定・運用、施設の更新・集約・複合化の調整、施設台帳の管理
- **経営資源:** 行政職・建築職員 10 名、公共施設等総合管理計画、施設台帳データベース、施設保全予算
- **アウトプット:** 公共施設等総合管理計画、個別施設計画、長寿命化・更新の方針資料、住民説明資料
- **立場:** 公共施設マネジメント課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・建設環境）保有

B 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○市 総務部 公共施設マネジメント課は、市が保有する庁舎・学校・公民館・市民会館等の建築系公共施設約 500 棟を対象とした公共施設等総合管理計画と個別施設計画の策定・運用、施設の更新・集約・複合化の全庁調整、施設台帳の管理を所管する部署である。人口減少と財政制約のなか、保有施設の総量を抑制しながら必要な施設の安全と機能を確保し、住民の合意を得ながら集約・複合化を進めることが組織の中核課題である。私は公共施設マネジメント課 課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場で

あり、平時は公共施設等総合管理計画の見直し、施設所管課の更新計画の調整、住民説明会の運営を担っている。どの施設を残し、どの施設を集約・更新するかの全体最適を発注者の立場で調整する役割にある。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 行政職・建築職員 10 名（技術士 1 名・一級建築士 2 名を含む）、平成 28 年に策定した公共施設等総合管理計画、施設台帳データベース、施設の劣化状況を記録した保全システム、年間の施設保全・改修予算である。施設所管課が縦割りで個別に施設情報を管理してきたため、全庁横断の施設情報の統合が課題として残っている。

アウトプット: 公共施設等総合管理計画（保有総量・更新費の中長期推計）、個別施設計画（施設ごとの長寿命化・更新・集約の方針）、施設の更新・集約・複合化の検討資料、住民説明会資料、施設保全・改修工事の発注図書である。これらは施設の再編に関する全庁・議会・住民の合意形成の基礎資料となる。

業務プロセス: 施設の劣化状況・利用状況・維持管理コストの把握を起点に、施設ごとの将来更新費の推計、保有総量と財政見通しの照合、集約・複合化・長寿命化の方針決定、施設所管課・住民との合意形成、個別施設計画への反映、改修・更新工事の発注という流れで業務を進める。施設の存廃・集約の判断は安全・コスト・住民の利便性の総合判断を要し、全庁調整と住民合意の形成が発注者側に求められる。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2008 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2008～2013 年頃）のデジタル技術の利用: 施設情報は施設所管課ごとに紙台帳や個別の表計算ソフトで管理され、全庁で施設の劣化状況や維持管理コストを横断的に把握する仕組みはなかった。施設の更新費推計は担当者が表計算ソフトで個別に行い、保有施設全体の中長期コストを俯瞰することは困難だった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 平成 26 年の総務省要請を受けた公共施設等総合管理計画の策定を機に、施設台帳の統合と更新費の中長期推計のデジタル化が進んだ。2018 年頃から施設台帳データベースと保全システムの連携が進み、施設ごとの劣化状況・維持管理コスト・更新時期を一元的に把握できるようになった。個別施設計画の策定では、施設の利用状況データと劣化データを組み合わせて集約・複合化の検討材料としている。また 2022 年度から一部の大規模施設で BIM の維持管理活用を試行的に開始している。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、施設台帳の統合により保有施設全体の更新費と財政見通しを定量的に照合でき、公共施設等総合管理計画に基づく総量抑制目標の根拠が明確になった。副作用として、施設所管課ごとに管理方法が異なっていたため、台帳統合に多大な工数を要し、施設の劣化状況の記録精度に部署間でばらつきが残った（情報管理の課題）。また、データに基づく集約・複合化の方針が住民に「一方的な施設廃止」と受け取られ、合意形成に時間を要する場面が増えた（社会環境管理の課題）。

B 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: 施設台帳の統合データベースとデジタルツインを活用した、縦割り・経験依存の施設判断から全体最適のデータ駆動型施設マネジメントへの変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、施設の更新・集約・複合化の判断は施設所管課ごとの個別検討に依存し、全庁横断の最適化が難しく、住民への説明も定性的な説明にとどまっていた。本 DX 取組では、全施設の劣化データ・利用実績・維持管理コスト・人口分布を統合した施設台帳データベースを構築し、これを地図・3次元モデルと連動させたデジタルツイン上で可視化する。施設の劣化予測・更新費推計・利用需要の将来推計を重ね合わせ、集約・複合化のシナリオ別に財政負担とサービス水準への影響をシミュレーションする。これにより「所管課ごとに個別に施設を判断する」サイクルから「全施設を横断して総量・配置・更新時期の全体最適をデータで導き、住民にも可視化して合意形成する」マネジメントへと変革する。これは台帳のデジタル化（デジタル技術の利用）にとどまらず、施設再編の意思決定プロセスと住民合意の形成プロセスそのものを変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 経済性管理の視点では、全施設を横断したシナリオ比較により、更新費の山を平準化し財政負担を最小化する集約・複合化の組合せを選択でき、保有総量抑制の効果を定量的に示せる。社会環境管理の視点では、施設の劣化状況や将来コストをデジタルツイン上で住民に可視化することで、施設再編の必要性を客観的に共有でき、合意形成の透明性と納得感が高まる。

問題点: 情報管理の視点では、統合データベースには施設の利用状況や住民属性など機微な情報が含まれ、シナリオの前提となる需要推計の精度がデータの質に左右されるため、不確かな推計を根拠に施設廃止を決めれば住民の信頼を損なうリスクがある。人的資源管理の視点では、デジタルツインの構築・更新やシミュレーション結果を解釈し政策判断に翻訳できる職員が不足しており、システム運用を外部委託に依存すると、施設再編という重要な政策判断の根拠を組織内で検証できなくなる懸念がある。

B 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 公共施設マネジメント課 / スキル・経験: 公共施設等総合管理計画の運用・施設再編の全庁調整・住民合意形成
- ・ IT・データ担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） / スキル・経験: 統合データベース・GIS・クラウド基盤の整備経験、業務システム調達

- **建築・保全担当** — 出身母体: 営繕課（建築職）／スキル・経験: 施設の劣化診断・長寿命化改修の設計、BIM 活用の実務経験
- **財務・公会計担当** — 出身母体: 財政課（公会計・財政推計担当）／スキル・経験: 中長期財政推計・施設更新費の財政影響分析
- **外部専門家** — 出身母体: 公共施設マネジメント専門コンサルまたは都市計画・公共施設研究者（外部参加）／スキル・経験: デジタルツイン・施設再編シミュレーションの実装知見、複数自治体での合意形成支援実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- **第1工程：現状分析** — 時期: 第1～3週／内容: 施設台帳・保全データの整備状況、所管課ごとの管理方法のばらつき、公共施設等総合管理計画の進捗の棚卸し、デジタルツイン・施設シミュレーションの技術動向調査、先行自治体の事例収集
- **第2工程：課題の構造化** — 時期: 第4～5週／内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、全体最適マネジメントへの移行を阻む障壁（データ精度・縦割り・住民合意の難しさ）の優先順位を合意する
- **第3工程：実現目標の設定** — 時期: 第6～7週／内容: 5 か年の数値目標（統合データベース化施設数・更新費平準化率・住民説明での合意形成効率）をチーム合意のもとで設定
- **第4工程：取組内容の検討** — 時期: 第8～9週／内容: システム要件定義（統合DB・デジタルツイン連携）、職員育成計画、施設情報の標準化ルール案、補助金・地方財政措置の活用スキーム試算、推進体制案
- **第5工程：関係機関調整** — 時期: 第10～11週／内容: 総務省・国土交通省への制度照会・財政措置の確認、施設所管課との情報連携協議、議会・住民への説明準備
- **第6工程：計画取りまとめ** — 時期: 第12～13週／内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、首長・議会への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

全体最適マネジメントへの移行はデジタルツインの導入にとどまらず、施設所管課の縦割り意識・施設情報の標準化・住民合意の進め方の全面的な見直しを伴う。課題が施設管理・情報政策・財政・各所管課・住民対応に分散するなか、メンバー全員が障壁を同じ構造で理解することが5 か年計画を現実的にする鍵である。共通理解を欠けば、実現目標・予算・推進体制の三者で利害が衝突し、計画が技術仕様にとどまって全庁運用に根付かない。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標: 「令和10年度末までに市保有施設の 90% を統合データベースに収載し、デジタルツインによる更新シナリオの比較を全施設再編判断に適用することで、今後 30 年の施設更新費を現状推計比 20% 縮減

し、住民説明での施設再編への合意形成期間を短縮する」

取組内容: 施設所管課が個別管理する施設情報の標準化と統合データベースへの段階的収載（第1～2年度は大規模施設から、第3年度以降は全施設に展開）、職員向けのデジタルツイン操作・シミュレーション結果の解釈研修、施設台帳と劣化・利用・財政データの統合基盤整備、住民説明会でのデジタルツイン活用による可視化を進める。

最も重大な障害: 施設の集約・複合化は住民にとって身近な施設の廃止・移転を意味するため、データで全体最適を示しても「自分たちの施設だけがなぜ廃止されるのか」という住民の反発を招き、合意形成が難航する（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。

克服策: デジタルツイン上で施設の劣化状況・将来更新費・財政の限界を住民にも分かりやすく可視化し、「現状のまま全施設を維持する場合の将来負担」と「集約・複合化した場合のサービス水準」を並べて提示することで、再編の必要性を客観的な事実として共有する。集約後の施設に複合機能を持たせて利便性低下を緩和する代替案も同時に示し、ワークショップ形式で住民と一緒にシナリオを検討する。あわせて公共施設等総合管理計画に基づく地方財政措置を活用し、再編に伴う改修・複合化の費用負担を軽減する。